

Entry in Monopoly Markets

Bresnahan e Reiss (1990)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

1990

Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 Arcabouço Teórico: Condições de Entrada e Limiar
- 3 Razão entre Limiares e Potência Competitiva
- 4 Modelo Empírico: Probit Ordenado
- 5 Dados: Mercados Locais Isolados nos EUA
- 6 Resultados: Limiares de Entrada
- 7 Conclusão e Legado

1. Motivação e Problema de Pesquisa

- **Questão:** quando e por que mercados locais são servidos por apenas uma firma?
- **Estratégia:** explorar variação cross-seccional no número de firmas em mercados rurais isolados, assumindo equilíbrio de longo prazo
- Limiares de entrada (market size mínimo para N firmas) revelam informação sobre lucratividade e conduta *sem* estimar explicitamente custos e demanda estruturais

Contribuições:

- 1 Modelo estrutural de decisão de entrada com N potenciais entrantes
- 2 Estimação de limiares s_N^* : tamanho mínimo de mercado para suportar N firmas
- 3 Razões entre limiares revelam como a conduta muda com o número de firmas

2. Arcabouço Teórico: Condições de Entrada

Lucro da N -ésima firma no mercado i :

$$\pi_N = S V_N(p, X, W; \alpha, \beta) - F_N(W; \gamma) \quad (1)$$

Equilíbrio com N firmas: firma N entra; firma $N + 1$ não:

$$S V_N \geq F_N \quad (2)$$

$$S V_{N+1} < F_{N+1} \quad (3)$$

Limiar de entrada de N firmas:

$$s_N^* = \frac{F_N}{V_N} \quad (4)$$

Mecanismo: $V_N < V_{N-1}$ (a entrada de um rival erode lucros variáveis por cliente $\Rightarrow$ preço cai). Logo $s_N^* > s_{N-1}^*$: mercados maiores suportam mais firmas.

3. Razão entre Limiares e Potência Competitiva

Benchmark de conduta inalterada: se $V_N = V_1$ para todo N (sem efeitos de entrada) e F constante $\Rightarrow s_N^*/s_1^* = N$.

Razão chave s_2^*/s_1^* (tamanho por firma):

- $s_2^*/s_1^* = 2$: entrada *não* muda a conduta — $V_2 = V_1$
- $s_2^*/s_1^* > 2$: entrada *intensifica* a concorrência — $V_2 < V_1$
- Quanto maior a razão, mais a competição erode lucros por cliente

A razão s_N^*/s_{N-1}^* converge para $N/(N-1)$ para N grande, indicando convergência para conduta competitiva sem mudança adicional de conduta.

Importância: inferência sobre conduta *apenas* a partir de dados de número de firmas e tamanho de mercado.

4. Modelo Empírico: Probit Ordenado

Especificação do limiar para mercado i :

$$s_{N,i}^* = \exp(X_i \beta_N + W_i \gamma_N) \quad (5)$$

Mercado i tem N firmas se $s_{N,i}^* \leq S_i < s_{N+1,i}^*$.

Modelo probit ordenado: variável dependente $N_i \in \{0, 1, 2, 3^+\}$.

$$\Pr(N_i = n) = \Pr(s_{n,i}^* \leq S_i) - \Pr(s_{n+1,i}^* \leq S_i) \quad (6)$$

Estimação: máxima verossimilhança, com parâmetros β_N e γ_N estimados conjuntamente para todos os limiares.

Especificação de lucratividade:

$$\pi_N = \alpha_0 + \alpha_N \ln S + X' \alpha_X + W' \alpha_W + \varepsilon \quad (7)$$

α_N captura como a lucratividade varia com o número de firmas.

5. Dados: Mercados Locais Isolados nos EUA

- Mercados rurais **isolados geograficamente**: garantia de que firmas locais são os únicos ofertantes relevantes
- Indústrias: médicos, dentistas, farmácias, encanadores, revendas de pneus, hotéis, revendas de automóveis

Variáveis:

- S : população (ajustada por renda e demografia)
- X : características demográficas e econômicas do mercado
- W : proxies para custos de operação
- N : número observado de firmas (variável dependente)

Amostra estratificada: exclui mercados muito grandes, para garantir identificação.

6. Resultados: Limiares de Entrada

Resultado central: razões s_N^*/s_{N-1}^* substancialmente maiores que o benchmark de conduta inalterada, especialmente na transição monopólio $\rightarrow$ duopólio.

Exemplo — Médicos:

- $s_1^* \approx 750$ hab. por médico (mínimo para um médico)
- $s_2^*/s_1^* \approx 2,65$: duopólio exige $2,65\times$ mais mercado por firma
- Implica $V_2/V_1 \approx 0,60$: entrada do segundo médico erode $\sim 40\%$ dos lucros variáveis

Padrão geral por indústria:

- Serviços profissionais: $s_2^*/s_1^* > 2$ (mudança de conduta intensa)
- Varejo: razões mais próximas de 2
- Para $N \geq 3$: razões convergem rapidamente para $N/(N-1)$ — competição aproximadamente perfeita

7. Conclusão e Legado

Resultados:

- 1 Conduta competitiva muda substancialmente com a entrada do 2º competidor
- 2 Poucos entrantes (2–3) são suficientes para condições aproximadamente competitivas
- 3 Diferenças marcantes entre indústrias: poder de mercado monopolístico varia por tipo de serviço

Limitações:

- Não identifica F_N e V_N separadamente — apenas a razão $s_N^* = F_N/V_N$
- Exige equilíbrio de longo prazo e mercados geograficamente isolados

Legado: inaugura a literatura de “modelos de entrada” em OI empírica. Fundamentos para Bresnahan e Reiss (1991), Ericson e Pakes (1995), Aguirregabiria e Mira (2007). Base para política antitruste: oligopólios com poucos rivais podem ser próximos de competitivos com livre entrada.

Obrigado

Obrigado!